KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 1

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 1 (17/08/2026 – 21/08/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
17/08/2026	- Trao đổi với giảng viên hướng dẫn về định hướng đề tài theo hướng Data Engineering và Data Analytics - Khảo sát và so sánh một số hướng đề tài: bất động sản, phát hiện tin giả, dược phẩm, chuỗi F&B - Đánh giá từng hướng theo các tiêu chí: khả năng có dữ liệu, tính đa nguồn, giá trị thực tiễn	- Chọn được lĩnh vực chuỗi đồ ăn nhanh vì dữ liệu vận hành tự nhiên đa nguồn (POS, ứng dụng, sàn giao đồ ăn, kho, chấm công) - Hiểu cách đánh giá tính khả thi của một đề tài dữ liệu trước khi bắt đầu
18/08/2026 – 19/08/2026	- Tìm hiểu quy trình vận hành của chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh: bán tại quầy, bán qua ứng dụng riêng, bán qua GrabFood và ShopeeFood - Tìm hiểu quy trình đối soát với sàn, nhập kho, kiểm kê định kỳ, chấm công theo ca - Liệt kê các hệ thống tạo ra dữ liệu và dữ liệu mỗi hệ thống ghi nhận	- Xác định được 7 nhóm hệ thống nguồn và định dạng dữ liệu thường gặp của từng hệ thống (JSON, CSV, Excel) - Nhận diện được các vấn đề dữ liệu thực tế: mỗi hệ thống một bộ mã, định dạng ngày giờ và đơn vị khác nhau

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
20/08/2026	- Nghiên cứu các chỉ số quản trị vận hành ngành F&B: tỷ lệ giá vốn (COGS%), tỷ lệ chi phí nhân công (Labor%), giá trị đơn bình quân (AOV), chênh lệch tiêu hao thực tế so với định mức (AvT) - Tìm hiểu cách các chỉ số này liên kết với nhau trong quản trị chi nhánh	- Nắm được ý nghĩa và cách tính các chỉ số vận hành cốt lõi - Hiểu nguyên tắc phân tích trong F&B: một con số phải được đặt cạnh ca làm việc, chi phí ẩn và trải nghiệm khách hàng
21/08/2026	- Xác định các vấn đề vận hành (pain point) cần giải quyết - Vẽ sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại (as-is) và đánh dấu điểm phát sinh sai lệch - Lập bảng đối chiếu: mỗi vấn đề cần những nguồn dữ liệu nào để phát hiện	- Chốt 5 vấn đề P1–P5: sai lệch đối soát sàn, hao hụt nguyên liệu, nhân sự không khớp tải đơn, thất thoát tồn kho, gian lận tại quầy - Rút ra điểm chung: không vấn đề nào phát hiện chắc chắn được nếu chỉ nhìn một nguồn dữ liệu

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 2

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 2 (24/08/2026 – 28/08/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
24/08/2026 – 25/08/2026	- Tổng quan tài liệu về kiến trúc dữ liệu: kho dữ liệu theo Inmon và Kimball, hồ dữ liệu, lakehouse, kiến trúc Medallion - So sánh hai cách tiếp cận ETL và ELT	- Hiểu vai trò của từng tầng Bronze, Silver, Gold và lý do tách tầng - Chọn hướng ELT: nạp dữ liệu thô trước, biến đổi bằng SQL trong kho
26/08/2026	- Nghiên cứu mô hình hóa chiều: bảng sự kiện, bảng chiều, hạt dữ liệu, ma trận bus, chiều thay đổi chậm (SCD) - Nghiên cứu các chiều chất lượng dữ liệu và bài toán giải quyết định danh thực thể (entity resolution)	- Nắm được cách chọn hạt dữ liệu cho bảng sự kiện và khi nào cần SCD loại 2 - Hiểu các phương pháp khớp bản ghi: khớp chính xác, bảng ánh xạ, khớp mờ theo độ tương đồng chuỗi
27/08/2026	- Nghiên cứu phương pháp phát hiện bất thường: z-score, z-score bền vững dùng trung vị và MAD, kiểm định tỷ lệ, hiệu chỉnh so sánh bội - Nghiên cứu phương pháp phân rã chỉ số theo cây KPI và cách đánh giá bộ phát hiện bằng precision, recall, F1	- Hiểu điểm yếu của z-score thông thường khi dữ liệu có ngoại lai và cách khắc phục - Xác định hướng truy vết giải thích được thay vì dùng mô hình học máy hộp đen

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
28/08/2026	- Khảo sát nguồn dữ liệu trên Kaggle, OpenML; đánh giá khả năng thu thập dữ liệu thật của doanh nghiệp - Quyết định phương án dữ liệu mô phỏng có neo thực tế, kết hợp hiệu chỉnh từ dữ liệu giao dịch thật công khai - Viết đề cương: mục tiêu, 3 câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, phương pháp, kế hoạch 10 tuần; gửi giảng viên hướng dẫn	- Hoàn thành đề cương khóa luận - Hiểu lý do dữ liệu mô phỏng có đáp án cho phép đánh giá định lượng, điều dữ liệu thật không làm được

Trân trọng, TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người phụ trách hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)